

CHAPITRE CTM3

Cinétique chimique

1	Vitesse en cinétique chimique.....	2
1.1	Système considéré.....	2
1.2	Vitesses de formation d'un produit, de disparition d'un réactif.....	2
1.3	Vitesse de réaction pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.....	2
1.3.1	Définition	2
1.3.2	Relation entre vitesse de réaction et vitesse de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif	3
2	Modélisations macroscopiques d'évolution des concentrations : lois de vitesse	4
2.1	Concentration des réactifs : 1 ^{er} facteur cinétique	4
2.1.1	Réaction avec ordre ou sans ordre	4
2.1.2	Ordre initial et ordre courant	4
2.1.3	Exemples de lois de vitesse	4
2.1.4	Unité de la constante cinétique k	5
2.2	Température : 2 ^{ème} facteur cinétique	5
2.2.1	Loi empirique d'Arrhenius	5
2.2.2	Détermination expérimentale de A et E_a	6
3	Méthodes expérimentales de suivi cinétique	6
3.1	Les méthodes chimiques.....	6
3.2	Les méthodes physiques.....	7
3.2.1	Méthode optique : spectrophotométrie visible	7
3.2.2	Méthode conductimétrique	7
3.2.3	Méthode potentiométrique.....	7
3.2.4	Méthode pH-métrie	7
4	Études cinétiques : v dépend de la concentration d'un seul réactif	8
4.1	Contexte et méthode d'étude	8
4.2	Temps de demi-réaction	8
4.3	Réaction d'ordre 0 (cas rare)	8
4.4	Réaction d'ordre 1 (cas fréquent)	9
4.5	Réaction d'ordre 2 (cas fréquent)	10
5	Méthodes de traitement et d'exploitation des données expérimentales	12
5.1	Cas où v ne dépend que d'une seule concentration.....	12
5.1.1	Méthode intégrale (ou méthode des essais successifs).....	12
5.1.2	Méthode différentielle	13
5.1.3	Méthode des temps de demi-réaction	13
5.1.4	Bilan comparatif des méthodes	14
5.1.5	Méthode des vitesses initiales	14
5.2	Cas où v dépend de plusieurs concentrations	14
5.2.1	Méthode de la dégénérescence de l'ordre	14
5.2.2	Méthode du mélange stœchiométrique	15
5.3	Exercice d'application 5	15

➤ La cinétique chimique est l'étude du déroulement **temporel** des transformations chimiques, qui dépend non seulement de la nature des réactifs mis en présence, mais également de paramètres appelés **facteurs cinétiques** tels que : concentrations des réactifs, température du milieu, éclaircissement, présence de substances autres que les réactifs (catalyseurs qui accélèrent la réaction sans apparaître dans le bilan) ...

- L'étude expérimentale permet de montrer comment les deux facteurs cinétiques **concentration et température** influent sur l'évolution temporelle d'un système chimique.
- Cette mise en évidence expérimentale est prolongée par des modélisations macroscopiques d'évolution des concentrations : ce sont les **lois de vitesse**.

1 Vitesse en cinétique chimique

1.1 Système considéré

Dans ce chapitre, le système étudié possède les caractéristiques suivantes (sauf indication contraire) :

- **fermé** : il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur
- **isotherme** : température constante
- **homogène et uniforme** : constitué d'une seule phase, parfaitement agité
- **isochore** : de volume V constant

1.2 Vitesses de formation d'un produit, de disparition d'un réactif

➤ **Définitions :**

La vitesse volumique de **formation** du produit A_i est :

La vitesse volumique de **disparition** du réactif A_i est :

Ces vitesses sont indépendantes de l'écriture des équations des réactions auxquelles l'espèce A_i participe.

Unité :

- ❖ Proposer une méthode pour déterminer expérimentalement la vitesse de formation du produit A_i à partir de la courbe $[A_i] = f(t)$.

1.3 Vitesse de réaction pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique

1.3.1 Définition

Soit un système de volume V constant, dont l'équation de la réaction chimique est :

$$0 = \sum_i \nu_i A_i \quad \text{avec } \nu_i \text{ le coefficient stœchiométrique algébrique de l'espèce } A_i.$$

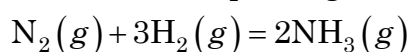
➤ **Définition** : La **vitesse volumique de la réaction** est :

Attention ! Cette vitesse dépend des coefficients stoechiométriques, donc de l'écriture de l'équation de réaction.

1.3.2 Relation entre vitesse de réaction et vitesse de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif

➤ **Exercice d'application 1**

Soit la réaction de formation d'ammoniac en phase gazeuse à V constant :



Exprimer la vitesse de formation de l'ammoniac, la vitesse de disparition du diazote, la vitesse de disparition du dihydrogène, la vitesse v de la réaction. Établir des relations entre v et les autres vitesses.

➤ **Propriété** : Les relations entre les différentes vitesses sont les suivantes :

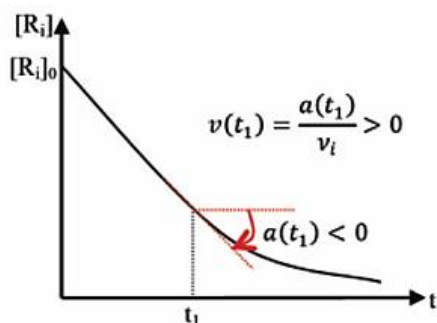
Pour **un réactif** :

Pour **un produit** :

➤ **Détermination expérimentale**

Les vitesses de formation des produits et de disparition des réactifs ne sont pas indépendantes. On peut suivre la vitesse de réaction en suivant l'évolution de la concentration **d'un seul constituant** du système en réaction : la méthode expérimentale de suivi est choisie en fonction des propriétés des constituants du système et de sa facilité de mise en œuvre.

Exemple : Suivi de l'évolution temporelle de la concentration R_i d'un réactif



À l'instant t_1 , la vitesse de réaction s'écrit :

2 Modélisations macroscopiques d'évolution des concentrations : lois de vitesse

2.1 Concentration des réactifs : 1^{er} facteur cinétique

Pour qu'il y ait réaction chimique, les réactifs doivent se rencontrer. Or, plus les molécules sont nombreuses, plus la probabilité de rencontre augmente. En général, la vitesse de la réaction diminue lorsque les concentrations en réactifs diminuent. **La vitesse décroît au fur et à mesure de l'avancement.**

2.1.1 Réaction avec ordre ou sans ordre

Soit la réaction d'équation : $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$

➤ **Définition** : Cette réaction **admet un ordre** si, à température fixée, la vitesse de la réaction s'écrit sous la forme :

$$v = k[A]^p[B]^q$$

p et q sont des nombres quelconques appelés **ordres partiels** par rapport aux **réactifs** A et B respectivement (déterminés expérimentalement)

$p + q$ est **l'ordre global de la réaction**

$k > 0$: **constante de vitesse (ou constante cinétique)** : elle dépend de la réaction et de la température et son unité dépend de l'ordre global

➤ **Définition** : Si cette réaction **n'admet pas d'ordre**, la vitesse de réaction est telle que $v = f([A], [B])$ mais $v \neq k[A]^p[B]^q$

2.1.2 Ordre initial et ordre courant

➤ Parfois, la réaction n'admet pas d'ordre au cours du temps, mais admet un ordre aux instants proches de l'instant initial : la réaction admet un **ordre initial**.

➤ Les réactions sans ordre peuvent posséder un ordre pendant une durée limitée : c'est **l'ordre courant**. Cet ordre est différent de celui trouvé au voisinage de $t = 0$.

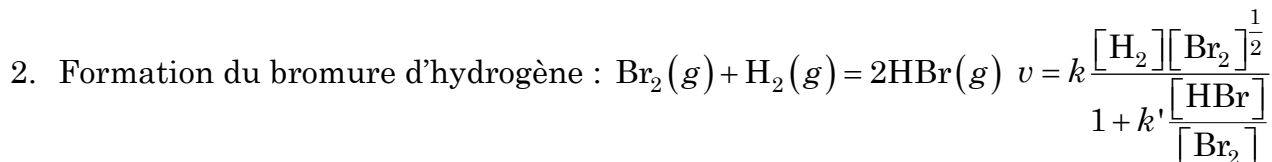
2.1.3 Exemples de lois de vitesse

➤ Exercice d'application 2

Indiquer, pour chaque exemple, si la réaction admet un ordre. Si oui, donner les valeurs des ordres partiels et de l'ordre global.



Loi de vitesse : $v = k[\text{PH}_3][\text{O}_2]^{\frac{1}{2}}$



2.1.4 Unité de la constante cinétique k

L'unité de k dépend de l'ordre global de la réaction.

Ordre global	0	1	2
Unité de k			

2.2 Température : 2^{ème} facteur cinétique

2.2.1 Loi empirique d'Arrhenius

- La **constante de vitesse** k est indépendante des concentrations et du temps, mais elle **dépend de la température** T .
- Modèle énergétique (Arrhenius, 1889) : seule une fraction des molécules possède une énergie (et donc une vitesse) suffisante pour réagir : ce sont les molécules réactives.

➤ Loi d'Arrhenius

2.2.2 Détermination expérimentale de A et E_a

➤ On peut déterminer l'énergie molaire d'activation E_a et le facteur d'Arrhenius A d'une réaction chimique à partir de plusieurs valeurs de la constante cinétique k mesurées à différentes températures.

❖ Montrer qu'il est possible d'obtenir les valeurs de A et E_a à partir du tracé d'une droite.

➤ Exercice d'application 3

Soit la réaction d'équation $\text{H}_2\text{O}_2 = \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2$.

On donne les variations de la constante cinétique k avec la température.

T (°C)	0	10	20	40
k (s ⁻¹)	1	2,08	4,38	16,2

En admettant que la constante cinétique suit la loi d'Arrhenius, déterminer l'énergie d'activation E_a et le facteur pré-exponentiel A correspondant.

3 Méthodes expérimentales de suivi cinétique

➤ L'objectif est de déterminer, à partir de résultats expérimentaux :

- si la réaction admet un ordre
- les ordres (partiels, global) de la réaction,
- la constante cinétique,
- l'énergie d'activation.

Pour cela, on suit l'évolution temporelle de la concentration d'un seul constituant du système. Il existe **deux catégories de méthodes** : les méthodes **chimiques** et les méthodes **physiques**.

3.1 Les méthodes chimiques

➤ Elles consistent à suivre la concentration d'un constituant (réactif ou produit) par **prélèvements** successifs puis **titrages**.

➤ Inconvénients

- pendant la durée du titrage, le système **évolue** donc le calcul de la concentration est peu précis : pour réduire les erreurs, il faut arrêter (ou ralentir fortement) la réaction chimique en effectuant une **trempe chimique** (refroidissement important et rapide, ou dilution du système réactionnel pour diminuer la concentration et réduire la vitesse).
- nombreux dosages du milieu réactionnel : des quantités importantes de réactifs sont nécessaires (méthodes chimiques **destructrices**).
- connaissance **discontinue** de l'évolution du système réactionnel

3.2 Les méthodes physiques

On mesure en continu une **grandeur physique**, qui varie avec la composition du système et qui ne perturbe pas le système. Selon la nature des constituants, on choisit la méthode de mesure adaptée : la concentration d'un des constituants s'exprime en fonction de la grandeur physique correspondante.

3.2.1 Méthode optique : spectrophotométrie visible

Pour suivre la concentration d'un **constituant coloré**, on mesure l'**absorbance** A de la solution, à une longueur d'onde donnée, avec un spectrophotomètre.

Loi de Beer-Lambert

$$A = \varepsilon lc$$

ε : coefficient d'absorption molaire de l'espèce ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$)

c : concentration ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

l : longueur de la cuve (cm)

3.2.2 Méthode conductimétrique

Pour suivre la concentration des **ions** dans une solution, on mesure la **conductivité** σ de la solution avec un conductimètre.

Loi de Kohlrausch

$$\sigma = \sum_i \lambda_i^0 c_i$$

σ : conductivité ($\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$)

c_i : concentration de l'ion i ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$)

λ_i^0 : conductivité ionique molaire limite de l'ion i ($\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$) (solution infiniment diluée à 25 °C)

3.2.3 Méthode potentiométrique

Pour suivre la concentration d'un **oxydant** ou d'un **réducteur**, on mesure un **potentiel électrique** avec une électrode et un voltmètre.

3.2.4 Méthode pH-métrique

Pour suivre la concentration d'un **acide** ou d'une **base**, on mesure le **pH** de la solution avec un pH-mètre (mesure d'un potentiel électrique avec une électrode de verre)

4 Études cinétiques : v dépend de la concentration d'un seul réactif

4.1 Contexte et méthode d'étude

➤ On étudie la réaction dont l'équation est : $\alpha A = \beta B$

Elle admet un ordre et sa constante cinétique est k .

À l'instant initial : $[A](t=0) = [A]_0 \neq 0$ et $[B](t=0) = 0$

➤ **Méthode d'étude**

① Écrire la définition de la vitesse de réaction : $v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt}$

② Écrire la loi de vitesse sous la forme : $v = k[A]^p$

③ En déduire l'équation différentielle de la forme : $-\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^p$

④ Résoudre l'équation différentielle précédente pour exprimer $[A] = f(t)$ (intégration par séparation des variables ou à l'aide des formes générales des solutions)

4.2 Temps de demi-réaction

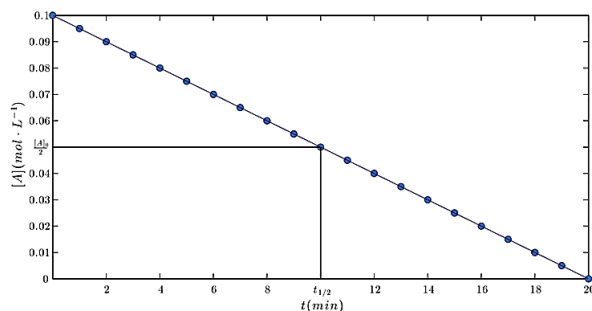
Définition : Pour une réaction quasi-totale ou totale, le **temps de demi-réaction**, noté $t_{1/2}$, est le temps au bout duquel **la moitié du réactif limitant** a été consommé :

$$\text{à } t = t_{1/2}, [A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2}$$

4.3 Réaction d'ordre 0 (cas rare)

❖ En supposant la réaction d'ordre 0, déterminer l'expression temporelle de la concentration du réactif A. Préciser l'unité de k .

➤ Exemple de représentation graphique



Représentation de la concentration en réactif A pour la réaction $A \xrightarrow{k} B$, avec $[A]_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $k = 0,005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

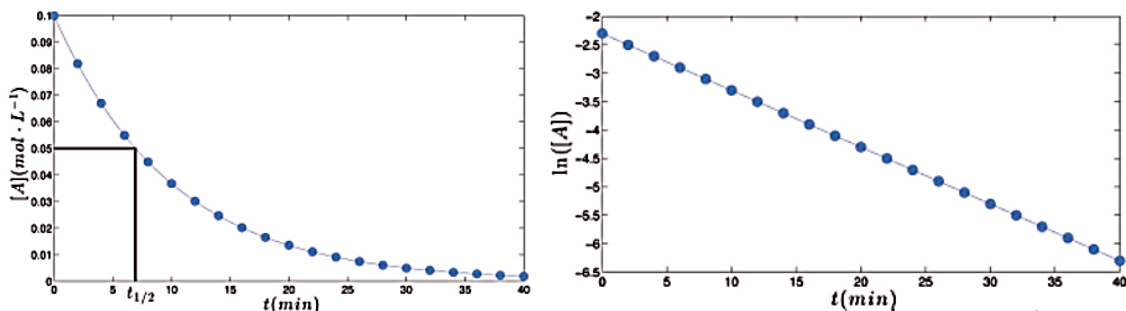
❖ Pour une réaction d'ordre 0, comment obtenir la valeur de k à partir du tracé d'une droite ?

❖ Quelle est l'expression du temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 0 ?

4.4 Réaction d'ordre 1 (cas fréquent)

❖ En supposant la réaction d'ordre 1, déterminer l'expression temporelle de la concentration du réactif A. Préciser l'unité de k .

➤ Exemple de représentations graphiques



Représentation de la concentration en réactif A pour la réaction $A \xrightarrow{k} B$, avec $[A]_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $k = 0,1 \text{ min}^{-1}$ et sa régression linéaire correspondante.

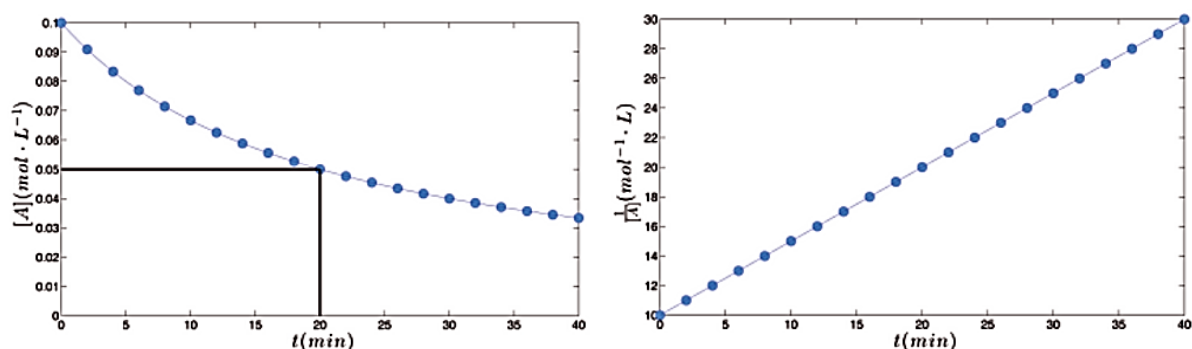
❖ Pour une réaction d'ordre 1, comment obtenir la valeur de k à partir du tracé d'une droite ?

❖ Quelle est l'expression du temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 1 ?

4.5 Réaction d'ordre 2 (cas fréquent)

❖ En supposant la réaction d'ordre 2, déterminer l'expression de $\frac{1}{[A]}$ en fonction du temps. Préciser l'unité de k .

➤ Exemple de représentation graphique



Représentation de la concentration en réactif A pour la réaction $A \xrightarrow{k} B$ d'ordre 2, avec $[A]_0 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $k = 0,5 \text{ min}^{-1}$ et sa régression linéaire correspondante.

❖ Pour une réaction d'ordre 2, comment obtenir la valeur de k à partir du tracé d'une droite ?

❖ Quelle est l'expression du temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 2 ?

5 Méthodes de traitement et d'exploitation des données expérimentales

5.1 Cas où v ne dépend que d'une seule concentration

On suppose que la réaction admet un ordre et que sa loi de vitesse s'écrit : $v = k[A]^p$.

On dispose de trois méthodes pour **déterminer l'ordre et la constante cinétique** :

- la méthode intégrale
- la méthode différentielle
- la méthode des temps de demi-réaction

Pour déterminer **l'ordre initial** de la réaction, on utilise :

- la méthode des vitesses initiales

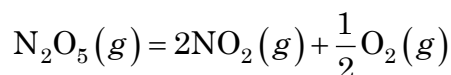
5.1.1 Méthode intégrale (ou méthode des essais successifs)

➤ Méthode

- ① Faire une **hypothèse sur la valeur de l'ordre** : 1, 2 ou 0
- ② Intégrer la **loi de vitesse**.
- ③ Établir la fonction de $[A]$ qui est une **fonction affine** du temps.
- ④ À l'aide des données expérimentales, tracer la courbe correspondante : si c'est une **droite**, l'hypothèse sur l'ordre est vérifiée. Si ce n'est pas le cas, reprendre à l'étape ①.
- ⑤ Déterminer la **constante de vitesse** de la réaction à partir de la pente de la droite.

➤ Exercice d'application 4

La réaction de décomposition du pentaoxyde de diazote en phase gazeuse :



est suivie en mesurant la concentration de pentaoxyde de diazote en fonction du temps.

On observe les variations de concentration suivantes :

Temps (min)	0	10	20	30	60	90
$10^2 \cdot [\text{N}_2\text{O}_5]$ (mol.L ⁻¹)	1,24	0,92	0,68	0,50	0,20	0,08

Déterminer l'ordre et la constante cinétique de cette réaction.

5.1.2 Méthode différentielle

➤ Autre écriture de la loi cinétique

$$v = k[A]^p \text{ soit } \boxed{\ln(v) = \ln(k) + p \ln([A])}$$

➤ Méthode

- Si la réaction admet un ordre, le tracé de $\ln(v) = f(\ln([A]))$ fournit une **droite**, dont la **pente** est égale à l'**ordre** p et l'**ordonnée à l'origine** vaut $\ln(k)$. Dans le cas d'une réaction sans ordre, on n'obtient pas une droite.
- Si les données expérimentales ne fournissent pas la vitesse v en fonction de la concentration, mais la concentration en fonction du temps, on commence par tracer $[A] = f(t)$. On détermine graphiquement plusieurs valeurs de vitesses pour différentes concentrations. La **vitesse en un point** est l'opposée de la **pente de la tangente** en ce point, au coefficient stœchiométrique près : $v(t_1) = \frac{1}{\nu_i} \left(\frac{d[A_i]}{dt} \right)_{t=t_1} = \frac{1}{\nu_i} a(t_1) > 0$. On reprend le point précédent.

5.1.3 Méthode des temps de demi-réaction

➤ Méthode

- ① Déterminer les **temps de demi-réaction** pour **différentes valeurs de concentration initiale**.
- ② Selon la façon dont $t_{1/2}$ dépend de $[A]_0$, on en déduit l'ordre de la réaction et la constante de vitesse k :
 - si $t_{1/2}$ proportionnel à $[A]_0$, réaction d'ordre 0 et $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k}$
 - si $t_{1/2}$ indépendant $[A]_0$, réaction d'ordre 1 et $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\alpha k}$
 - si $t_{1/2}$ proportionnel à $\frac{1}{[A]_0}$, réaction d'ordre 2 et $t_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [A]_0}$

5.1.4 Bilan comparatif des méthodes

Méthode	Intégrale	Différentielle	Temps de demi-réaction
Contexte adapté	Connaissance de $[A] = f(t)$	Connaissance de v pour différentes valeurs de $[A]$	Connaissance de $t_{1/2}$ pour différentes valeurs de $[A]_0$
Avantages	Rapide et précise	Permet de vérifier si une réaction admet un ordre. Permet d'obtenir l'ordre, qu'il soit simple ou non	Rapide.
Inconvénients	Avoir une idée de l'ordre. Ne s'applique qu'aux ordres simples : 2, 1, 0	Difficile à mettre en œuvre (long et peu précis)	Avoir une idée de l'ordre. Ne s'applique qu'aux ordres simples : 2, 1, 0

5.1.5 Méthode des vitesses initiales

Cette méthode est une **variante** de la méthode différentielle : elle permet de déterminer uniquement l'**ordre initial** de la réaction.

➤ Méthode

- La vitesse initiale de la réaction est déterminée pour **différentes valeurs de la concentration initiale** en A.
- Si la réaction admet un **ordre initial**, alors le tracé de $\ln(v_0) = f(\ln([A]_0))$ fournit une **droite de pente l'ordre** de la réaction.

5.2 Cas où v dépend de plusieurs concentrations

Soit la réaction $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$

Si cette réaction admet un ordre, la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme :

$$v = k[A]^p[B]^q$$

Comme il est impossible de déterminer les deux ordres partiels simultanément, on essaie de trouver des **conditions initiales** qui permettent de **simplifier** la loi de vitesse, afin que la vitesse v ne dépende de la concentration que d'un seul réactif.

5.2.1 Méthode de la dégénérescence de l'ordre

Condition initiale : on introduit le réactif B en grand excès ou bien B est le solvant de la solution.

❖ Montrer que cette condition initiale permet de simplifier la loi de vitesse.

5.2.2 Méthode du mélange stœchiométrique

Condition initiale : on introduit les réactifs en proportions stœchiométriques.

❖ Montrer que cette condition initiale permet de simplifier la loi de vitesse.

5.3 Exercice d'application 5

On étudie la réaction d'oxydoréduction suivante : $\text{Fe}^{2+} + \text{Co}^{3+} = \text{Fe}^{3+} + \text{Co}^{2+}$

La concentration initiale en ions Cobalt est $[\text{Co}^{3+}]_0 = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. On donne

l'évolution de la concentration en ions Fe^{2+} au cours du temps (cf. graphe suivant).

1. Exprimer la vitesse de la réaction v en fonction de la concentration en ions Fe(II) , de l'ordre p de cette cinétique et de la constante de vitesse k .
2. À partir des données expérimentales, déterminer les valeurs de p et k avec la méthode différentielle.

